



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico 1: Especificacion de Tads

Tad AirMiles

September 1, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

Grupo: Arraydecuatroposiciones

Integrante	LU	Correo electrónico
Javier M. Ramos	288/20	ramosjavier276@gmail.com
Nancy Ramos	1206/24	Ramosnancydaniela@outlook.com
Elian Uba	1420/23	elianuba2004@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. 1 Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos: $\wedge, \vee, \rightarrow$ y también los operadores de la lógica trivaluada $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$.

Además, disponen de comandos para cuantificadores: $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$, $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$. A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

2 Renombres de Tipos y Estructuras

FactorDePromocion **ES**: $\mathbb{Z}$

estadoPromocion **ES**: bool

topeDePromocion **ES**: $\mathbb{R}$

enum Categoría **ES** {Bronce, Plata,Oro, Platino }

PropiedadesUsuario **ES** Struct {

Millas: tuple $\langle$ *MillasTotales* : $\mathbb{Z}$, *MillasDisponibles* : $\mathbb{Z}$,
MillasCanjeadas : $\mathbb{Z}$, *MillasTransferidas* : $\mathbb{Z}$ $\rangle$,

VuelosRealizados: $\mathbb{Z}$,

TransferenciasRealizados: $\mathbb{Z}$,

Categorías: Categoría,

EsReferido: bool,

}

Transacciones **ES** Struct {

idTransaccion: $\mathbb{Z}$,

UsuarioOrigen: $\mathbb{Z}$,

UsuarioDestino: $\mathbb{Z}$,

TipoDeTransaccion: $\mathbb{Z}$,

Monto: $\mathbb{Z}$,

Distancia: $\mathbb{Z}$,

NombrePromo: Str,

FactorPromo: $\mathbb{R}$,

}

TAD Airmiles {

obs Usuarios : Diccionario $\langle$ *id*, *PropiedadesUsuario* $\rangle$

obs HistorialDeTransacciones :seq $\langle$ *Transacciones* $\rangle$

obs Promociones : dict {

NombrePromocion: string,

seq $\langle$ FactorDePromocion, estadoPromocion, topeDePromocion $\rangle$

}

proc crearSistema() : AirMiles {

requiere { True }

asegura {

$|res.Usuarios| = 0 \wedge |res.HistorialDeTransacciones| = 0 \wedge res.promociones =$
 $setKey(dict\langle, \rangle, "NoPromo", seq\langle 1, True, 0 \rangle)$

```

    }
  }
}
proc registrarUsuario(inout AM : Airmiles, in id :  $\mathbb{Z}$ ) {
  Actualiza el diccionario de usuarios con nuevo usuario
  requiere { AM = AM0  $\wedge$  id  $\notin$  claves(AM.Usuarios) }
  asegura {
    AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, id,
       $\langle$ Millas :  $\langle$ 0, 0, 0, 0 $\rangle$ , VuelosRealizados : 0,
      TransferenciasRealizadas : 0, Categorías : Bronce, EsReferido : False $\rangle$ )  $\wedge$ 
    AM.HistorialDeTransacciones = AM0.HistorialDeTransacciones
     $\wedge$  AM.Promociones = AM0.Promociones
  }
}
proc registrarUsuarioConReferidor(inout AM : Airmiles,
in idReferidor :  $\mathbb{Z}$ , in idUsuario :  $\mathbb{Z}$ ) {
  requiere { AM0 = AM  $\wedge$  idReferidor  $\in$  claves(AM.Usuarios)  $\wedge$  idUsuario  $\notin$ 
    claves(AM.Usuarios) }
  asegura {
    EsNuevoUsuarioReferido(AM, AM0 : Airmiles, idUsuario :  $\mathbb{Z}$ )
     $\wedge$  ReferidorEsActualizado(AM, AM0, idReferidor)  $\wedge$ 
    AM.HistorialDeTransacciones = AM0.HistorialDeTransacciones  $\wedge$ 
    AM.Promociones = AM0.Promociones
  }
}
pred EsNuevoUsuarioReferido(AM, AM0 : Airmiles, idUsuario :  $\mathbb{Z}$ ) {
  Crea un usuario Referido con 500 millas totales y disponibles
  AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, idUsuario,  $\langle$ Millas :  $\langle$ 500, 500, 0, 0 $\rangle$ ,
    VuelosRealizados : 0, TransferenciasRealizadas : 0,
    Categorías : Bronce, EsReferido : True $\rangle$ )
}
pred ReferidorEsActualizado(AM, AM0 : AirMiles, idReferidor :  $\mathbb{Z}$ ) {
  Actualiza el usuario referidor en Usuarios y chequea categoría nuevamente
  AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, idReferidor,  $\langle$ 
    Millas :  $\langle$ MillasTotales(AM.usuarios, idReferidor) + 500,
    MillasDisponibles(AM.usuarios, idReferidor) + 500, 0, 0 $\rangle$ ,
    VuelosRealizados : 0, TransferenciasRealizadas : 0,
    Categorías : DarCategoría(idReferidor, AM.Usuarios),
    EsReferido : Usuarios[idReferidor].EsReferido $\rangle$ )
}
aux DarCategoría(in id :  $\mathbb{Z}$ , in Usuarios : Diccionario( $\langle$ id, PropiedadesUsuario $\rangle$ )) : Categoría
=
  IfThenElse(MillasTotales(Usuarios, id) < 10000, Bronce,
    IfThenElse(MillasTotales(Usuarios, id)  $\leq$  49999, Plata,
      IfThenElse(MillasTotales(Usuarios, id) < 1000000, Oro, Platino)))

aux MillasTotales(in Usuarios, in Id) :  $\mathbb{Z}$  =
  Usuarios[Id].millas[0]

```

```

    aux MillasDisponibles(in Usuarios, in Id) :  $\mathbb{Z}$  =
      Usuarios[Id].millas[1]
  }

```